

실험 제목 : 포물선운동실험 - 결과레포트

제출일 : 2021년 4월 12일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부

A그룹

학번 : 2021440003

이름 : 강산하

● 측정결과

		1회	2회	3회
측정값	$v_0(x)$ (mm/s)	205.88	272.73	205.88
	$v_0(x)$ (mm/s)	852.94	1030.30	970.59
	v_0 (mm/s)	877.44	1065.79	992.18
	θ (°)	76.42	75.17	78.02
	t_H (s)	0.60	0.47	0.43
	H (mm)	301.00	248.00	227.00
	t_R (s)	1.03	0.93	0.90
	R (mm)	160.00	193.00	164.00
이론값	t_H (s)	0.42	0.51	0.48
	H (mm)	178.52	260.49	231.17
	t_R (s)	0.84	1.02	0.96
	R (mm)	172.37	275.81	196.14
H에 대한 오차율(%)		68.60	4.79	1.80
R에 대한 오차율(%)		7.18	30.02	16.39

● 고찰할 것

(1) 오차를 유발할 수 있는 요인들을 무엇입니까?

먼저 이번 실험은 Air Table을 이용하여 기울여서 실험을 하였는데, 이 과정에서 Air Table 면과의 마찰력은 없앨 수 있었으나, 공기저항은 여전히 존재했기 때문에 이론값과 정확히 일치하는 값을 얻을 수는 없었다. 그리고 Air Table이 기울어져 있었기 때문에 중력이 작용하는 방향과 비스듬한 방향으로 공기를 계속 쏘므로 인해 추가적인 힘이 지속적으로 가해지는 상황이었기 때문에 이론값보다 중력방향의 가속도의 크기가 더 작았을 것이다. 또한 카메라 각도를 Air Table과 평행하도록 손으로 조정했는데 이 과정에서 조금의 각도 차이가 생겼기 때문에 이 역시 이론값과의 오차를 유발했을 것이다.

(2) 위에서 식별된 오차의 원인을 제거하거나 줄이기 위해 어떤 노력이나 방법이 필요하다고 생각합니까?

공기저항을 없애기 위해서는 진공상태에서 실험하는 것이 좋겠지만, 현실적으로는 불가능할 것 같고, Air Table에서 쏘는 비스듬한 방향의 공기로 인한 힘을 없애기 위해서는 보다 더 넓은 공간에서 포나 투석기와 같은 도구를 이용하여 실험을 진행하면 해결할 수 있을 것이다. 하지만 그렇게 실험을 변경한다면 그 실험에서는 더더욱 카메라 각도를 평행하게 맞추는 데에 주의를 기울여야 할 것이다. 그리고 이번 실험에서 완벽히 평행하게 맞추지 못했던 카메라 각도는 자와 같은 직육면체의 물체를 이용하여 양쪽 면에 댄으로서 맞출 수 있을 것이다.

● 토의

이번 실험은 강의에서 배운 공식들과 이론들의 포물선 운동의 움직임과 직접 촬영한 포물선 운동의 움직임의 결과값을 비교하는 실험이었다. 사실 이번 실험에 대한 설명을 듣기 전에는 포물선운동을 실험하려면 정말로 공을 포물선으로 던져서 실험을 해야 할 것이라고 밖에 생각을 못했는데 Air Table을 기울여서 하는 방식이 있어서 편리했고, 또 맨 처음에 실험을 할 때 카메라가 찍을 인식하지 못하고 잘 놓쳐서 점이 띄엄띄엄 찍혔었는데, 교수님과 조교님이 실험실의 조명을 끄면 인식이 잘 될 거라고 말씀하셔서 끈 후에는 정확하게 인식이 잘되며 점들이 잘 찍혀서 만족스러웠다.